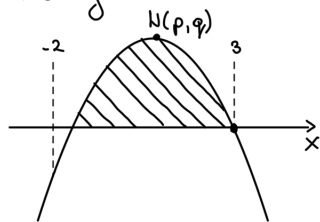


Zadanie 24 [6 pkt]- TYP NIESTANDARDOWY

Wyznacz wszystkie wartości parametru m , dla których zbiór rozwiązań nierówności $(m-x)(x+2m-3) \geq 0$ zawiera się w przedziale $(-2; 3>$

$$(m-x)(x+2m-3) \geq 0$$

Narysujmy, to jak wyglądała funkcja szukamy:



Zatem nasza funkcja:

$$f(-2) < 0$$

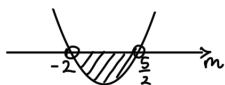
$$(m+2)(-2+2m-3) < 0$$

$$(m+2)(2m-5) < 0$$

$$m+2=0 \quad 2m-5=0$$

$$m=-2$$

$$m=\frac{5}{2}$$



$$m \in (-2; \frac{5}{2})$$

$$f(3) \leq 0$$

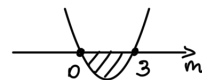
$$(m-3)(3+2m-3) \leq 0$$

$$(m-3) \cdot 2m \leq 0$$

$$m-3=0 \quad 2m=0$$

$$m=3$$

$$m=0$$



$$m \in [0; 3]$$

Musimy uwzględnić także warunki wynikające z obecności wienchołka:

$$p > -2$$

$$p \leq 3$$

$$p = \frac{-b}{2a}$$

$$(m-x)(x+2m-3)=0$$

$$mx+2m^2-3m-x^2-2mx+3x=0$$

$$-x^2+3x-mx+2m^2-3m=0$$

$$-x^2+(3-m)x+2m^2-3m=0$$

$$a=-1$$

$$b=3-m$$

$$c=2m^2-3m$$

$$p > -2$$

$$p \leq 3$$

$$\frac{-(3-m)}{2 \cdot (-1)} > -2$$

$$\frac{-(3-m)}{2 \cdot (-1)} \leq 3$$

$$\frac{m-3}{-2} > -2 \quad | \cdot (-2)$$

$$\frac{m-3}{-2} \leq 3 \quad | \cdot (-2)$$

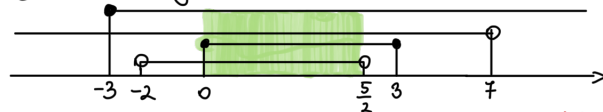
$$m-3 < 4 \quad | +3$$

$$\underline{m < 7}$$

$$m-3 \geq -6 \quad | +3$$

$$\underline{m \geq -3}$$

Wyznaczamy część wspólną:



$$\text{Odp: } m \in [0; \frac{5}{2})$$